Propuesta de Proyecto Final: Sistema Web de Gestión Institucional y Control Académico

Instructor: Mynor Escobar **Actividad:** M3RA2 – AHD02 **Propuesta Técnica y Funcional**

REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente, muchas instituciones educativas tienen problemas para organizar y compartir la información de sus estudiantes. Procesos como la entrega de notas, la toma de asistencia diaria, el cobro de colegiaturas y la publicación de avisos se siguen haciendo en papel, de forma presencial o por llamadas. Esto genera retrasos, desorden en las secretarías y molestia en los padres de familia que necesitan estar al tanto del rendimiento y cuenta de sus hijos.

Para dar solución a este problema, propongo desarrollar una aplicación web centralizada y fácil de usar. El sistema permitirá que los distintos tipos de usuarios (visitantes, alumnos, profesores, secretarias, contadores y el director) entren a sus respectivos portales con permisos específicos para hacer sus consultas y tareas de forma rápida y segura.

1.1. Historias de Usuario

ID	Rol - Historia	Criterios de Aceptación
HU01	**Visitante:** Ver información del colegio.	Una persona entra a la página del colegio, cuando revisa el sitio público, entonces puede ver la misión, visión, fotos y los grados disponibles desde párvulos hasta diversificado.
HU02	**Secretaría:** Crear usuarios y credenciales.	Un alumno o docente se inscribe de forma presencial, cuando el administrativo ingresa sus datos al sistema, entonces se le generan sus credenciales de acceso para entregárselas por correo o en papel.
HU03	**Alumno:** Ver boleta de calificaciones.	Un estudiante inicia sesión, cuando selecciona el bimestre que desea consultar, entonces el sistema le muestra sus cursos, tareas, notas obtenidas y promedio acumulado.
HU04	**Maestro:** Ingresar notas de alumnos.	El profesor entra a su portal, cuando elige el grado y curso que imparte, entonces puede ingresar y actualizar los punteos de cada tarea de sus alumnos.
HU05	**Maestro:** Registrar la asistencia.	El profesor está en el aula, cuando abre el apartado de asistencia, entonces marca si el alumno asistió, faltó o llegó tarde, o realiza un conteo general de la clase.
HU06	**Maestro:** Enviar propuesta de examen.	El profesor redactó un examen, cuando sube el archivo con un mensaje, entonces se le envía la propuesta al director para que la revise y apruebe.
HU07	**Contador:** Controlar pagos y mensualidades.	Se realiza el pago de una colegiatura, cuando el contador busca al alumno y registra el cobro, entonces el sistema actualiza la deuda y genera el recibo de pago.
HU08	**Admin General:** Auditar ingresos al sistema.	Se necesita verificar la seguridad de las cuentas, cuando el Administrador General entra al panel de auditoría, entonces puede consultar la fecha, hora, usuario y token y fecha de cada inicio de sesión

1.2. Product Backlog Priorizado

Prioridad	ID HU	Descripción del Trabajo a Realizar	Categoría
Alta	HU02	Módulo de Inicio de Sesión, Registro de Usuarios y Roles	Seguridad / Cuentas
Alta	HU04	Pantalla e Ingreso de Calificaciones por los Profesores	Gestión Académica
Alta	HU03	Consulta de Boleta de Notas y Perfil para Estudiantes	Portal Alumnos
Alta	HU05	Módulo de Toma de Asistencia Diaria en Clase	Control Escolar
Media	HU07	Módulo de Contabilidad: Control de Deudas y Registro de Pagos	Finanzas
Media	HU06	Envío de Exámenes por el Maestro y Aprobación de Dirección	Supervisión
Media	HU01	Página Web Pública con la Información del Establecimiento	Vista Pública
Baja	HU08	Registro de Bitácora de Auditoría (Accesos e IP de Usuarios)	Seguridad

DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

Para desarrollar la aplicación de forma ordenada y moderna, separaremos la parte visual (Frontend) del servidor y manejo de datos (Backend):

- **Frontend (React):** Se utilizará React para crear las pantallas interactivas del sistema. Esto permite que la página sea rápida y no tenga que recargarse a cada momento.
- **Backend (PHP con CodeIgniter 4):** Es el motor que estará en el servidor. Se encargará de recibir las peticiones de las pantallas, procesar la información, aplicar las reglas del colegio (como no permitir ingresar notas sobre el límite) y comunicarse con la base de datos de manera segura.
- **Base de Datos (MySQL / MariaDB):** Guardará de forma organizada toda la información de la institución: cuentas de usuario, expedientes de alumnos y maestros, asignación de cursos, notas, asistencias y cobros.
- **Seguridad de Accesos (Tokens JWT):** Se empleará para manejar los inicios de sesión. Cuando el usuario coloque su usuario y contraseña correcta, se le asignará una llave digital temporal que le permitirá entrar únicamente a las opciones autorizadas para su rol.}

2) DISEÑO DE LA BASE DE DATOS RELACIONAL

La base de datos estará dividida en 21 tablas relacionales, organizadas en los siguientes módulos según las necesidades del proyecto:

A. Usuarios, Roles y Auditoría
Tablas: roles, usuarios, accesos
Guarda los roles de la plataforma (Alumno, Maestro, Personal Administrativo, Administrador General), las contraseñas cifradas de cada cuenta y el registro de la fecha, hora e IP de cada ingreso al sistema.

B. Estructura Académica
Tablas: niveles_educativos, grados, secciones, grados_secciones, cursos
Organiza los niveles educativos de la entidad (párvulos, preprimaria, primaria, básico y diversificado), las secciones abiertas por año lectivo y las materias que se impartirán.

C. Datos del Personal y Estudiantes
Tablas: alumnos, maestros, personal_administrativos
Registra la información personal de cada miembro del colegio (carné, nombres, apellidos, correos, encargados, números de teléfono) enlazada directamente a su usuario de sistema.

D. Asignaciones de Cursos y Aulas
Tablas: asignacion_grados, asignacion_cursos_maestros
Permite matricular a los estudiantes en sus grados correspondientes y asignar a los profesores las materias que les toca impartir en cada sección.

E. Notas, Asistencias y Actividades
Tablas: actividades_curso, calificaciones, asistencias, calendario_actividades, examen_enviados Maneja la creación de tareas por bimestre, las notas de los alumnos, la toma de lista diaria, los eventos del calendario escolar y la entrega de exámenes a la dirección.

F. Módulo Financiero y Contabilidad
Tablas: pagos, cargos_alumnos, pagos_realizados
Lleva el control de las cuotas institucionales, genera los cargos de mensualidades a cada alumno y registra los pagos realizados cuando el encargado cancela en caja.

3) LÓGICA DEL SISTEMA Y CONTROLADORES BACKEND

Toda la lógica de la aplicación estará organizada en el servidor a través de servicios RESTful que realizarán lo siguiente:

- **Control de Autenticación e Ingreso:** Verificar el usuario y la clave ingresados, guardar en la tabla de auditoría la fecha, hora y entregar la llave de acceso con su rol.
- **Gestión de Notas y Tareas:** Permitir a los maestros guardar y modificar punteos, comprobando en el servidor que la nota ingresada no supere el punteo máximo de la actividad.
- **Control de Asistencia:** Recibir el listado enviado por el profesor en el aula y registrar el estado de asistencia de cada alumno para el día actual.
- **Revisión de Exámenes:** Recibir los archivos de pruebas enviados por los maestros para que la directiva pueda cambiar su estado a "Aprobado" o "Rechazado".
- **Control Contable:** Consultar el estado de cuenta del estudiante y permitir al contador registrar los pagos recibidos, cambiando la deuda a estado "Pagado".

4) DISEÑO DE LAS VISTAS DEL FRONTEND

El sistema contará con pantallas diseñadas específicamente para lo que necesita ver cada usuario:

- **Página Pública (Landing Page):** Portal abierto a todos los visitantes con la historia, misión, visión, oferta de grados, fotos del establecimiento y formulario de contacto.
- **Portal del Estudiante:** Pantalla limpia donde el alumno consulta sus notas del bimestre seleccionado, verifica las tareas asignadas, ve los eventos del colegio y revisa la información de sus maestros.
- **Portal del Profesor:** Formulario interactivo tipo tabla para subir notas por curso, apartado para pasar lista de asistencia de forma rápida y sección para adjuntar archivos de exámenes.
- **Portal de Secretaría y Administración:** Pantalla para registrar a nuevos alumnos o profesores, generar sus credenciales de acceso, asignar los grados y enviar comunicados por correo.
- **Módulo de Contabilidad:** Buscador de estudiantes por carné o nombre para revisar sus mensualidades pendientes e ingresar los comprobantes de cobro.
- **Panel del Administrador General:** Tablero de control para modificar banners de la web pública y consultar la bitácora de auditoría con los accesos realizados por cada usuario.

5) PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE PROCESOS

Antes de entregar el proyecto, realizaré una serie de pruebas para confirmar que todo funcione de manera correcta:

ID Prueba	Módulo	Prueba a Realizar	Resultado Esperado
TC-01	Autenticación	Probar el inicio de sesión con una contraseña incorrecta.	El sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de aviso claro.
TC-02	Auditoría	Iniciar sesión correctamente y revisar la tabla de accesos.	Se crea automáticamente la fila en la bitácora con la fecha, hora y Token.
TC-03	Notas	Intentar guardar una nota de 25 puntos en una tarea de 20.	El sistema muestra un error y no permite guardar el punteo.
TC-04	Seguridad Roles	Intentar ingresar con una cuenta de Alumno a la vista de Secretaría.	El sistema bloquea el paso indicando que no tiene permisos.
TC-05	Contabilidad	Registrar el pago de una colegiatura adeudada.	La deuda cambia a estado 'Pagado' y se genera el recibo correspondiente.

6) CONFIGURACIÓN DE ARCHIVOS PARA PRODUCCIÓN

Para dejar el sistema listo para funcionar en el servidor web final, se configurarán los siguientes archivos:

- **Archivo de Variables de Entorno (**.env**):** Guardará la configuración del servidor, nombre de la base de datos, usuario, contraseña cifrada de la base de datos y la llave secreta para los tokens de seguridad, evitando exponer datos sensibles en el código.
- **Archivo de Enrutamiento del Servidor (**.htaccess**):** Se configurará en el servidor Apache para redirigir las peticiones del backend a la API y permitir que el frontend en React cargue sus rutas sin problemas.

APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL PROYECTO

- **Protección de Contraseñas:** Ninguna contraseña se guardará en texto plano. Todas las claves serán cifradas con el algoritmo BCRYPT antes de almacenarlas en la base de datos.
- **Código Ordenado y Limpio:** Separación total de responsabilidades: las pantallas solo muestran información, el backend procesa las reglas del sistema y la base de datos almacena los datos.
- **Validación Doble:** Las validaciones de datos se realizarán en la pantalla para ayudar al usuario y también en el servidor para evitar ingresos incorrectos o malintencionados.